



Segunda Practica – Primera Parte

Nombre de estudiante: Oscar Arturo Chavarría
Hernández

Profesora: Kattia Vanessa Barrientos Arista

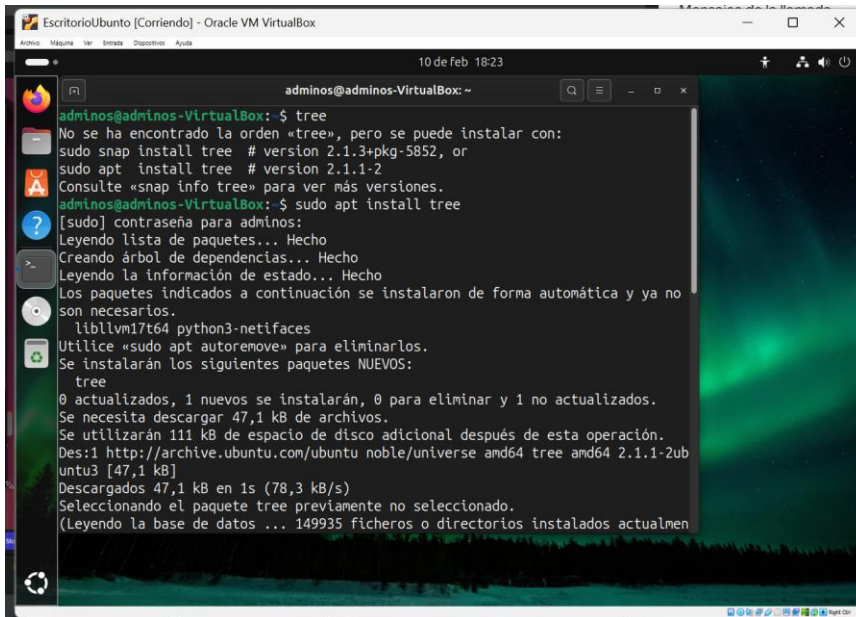
Universidad CENFOTEC

Curso: Sistemas Operativos

I PARTE — Configuraciones Varios de Comandos Funcionalidades de Sistemas e Iniciar comandos de Archivos— esta parte se realiza en conjunto con el profesor paso a paso 20 ptos

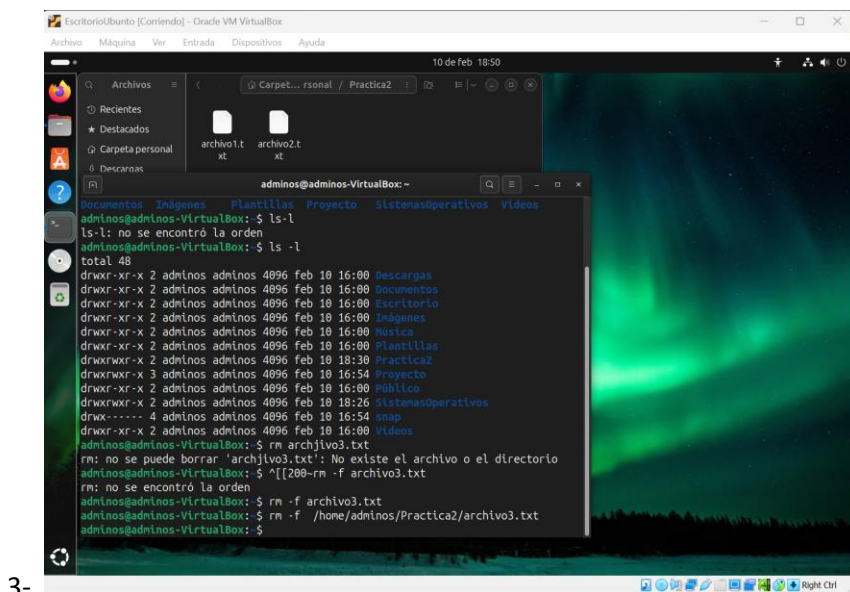
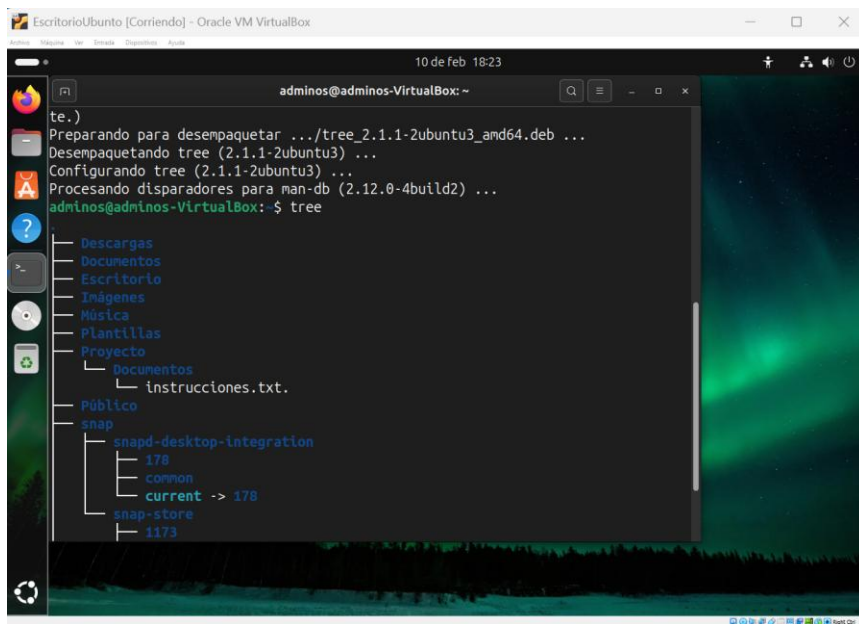
1. Se debe de Adjuntar las Imágenes de la práctica
2. Funciones del Sistema y Archivos y Directorios -Practica Guiada 10 ptos

1-



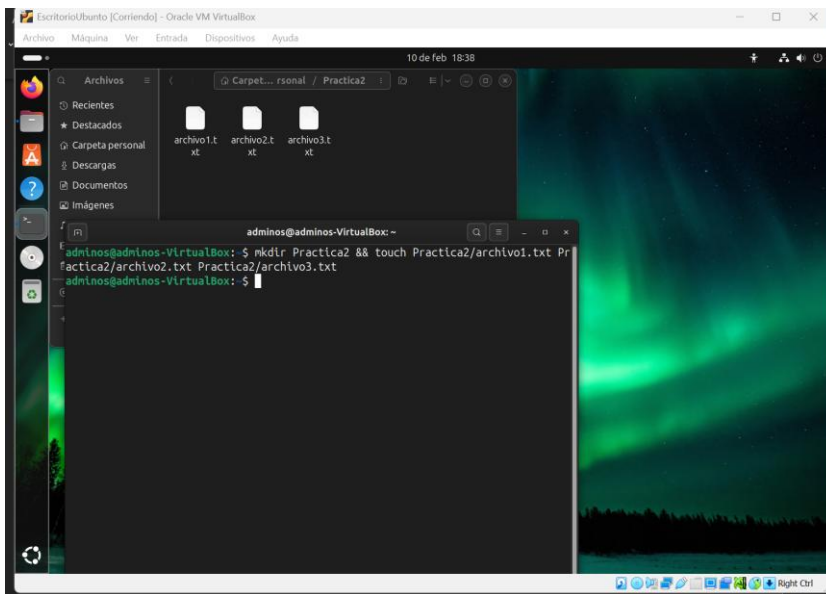
```
admins@admins-VirtualBox: ~  
admins@admins-VirtualBox:~$ tree  
No se ha encontrado la orden «tree», pero se puede instalar con:  
sudo snap install tree # version 2.1.3+pkg-5852, or  
sudo apt install tree # version 2.1.1-2  
Consulte «snap info tree» para ver más versiones.  
admins@admins-VirtualBox:~$ sudo apt install tree  
[sudo] contraseña para admins:  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.  
liblvm17t64 python3-netifaces  
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
tree  
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 1 no actualizados.  
Se necesita descargar 47,1 kB de archivos.  
Se utilizarán 111 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 tree amd64 2.1.1-2ubuntu3 [47,1 kB]  
Descargados 47,1 kB en 1s (78,3 kB/s)  
Seleccionando el paquete tree previamente no seleccionado.  
(Leyendo la base de datos ... 149935 ficheros o directorios instalados actualmen
```

2-

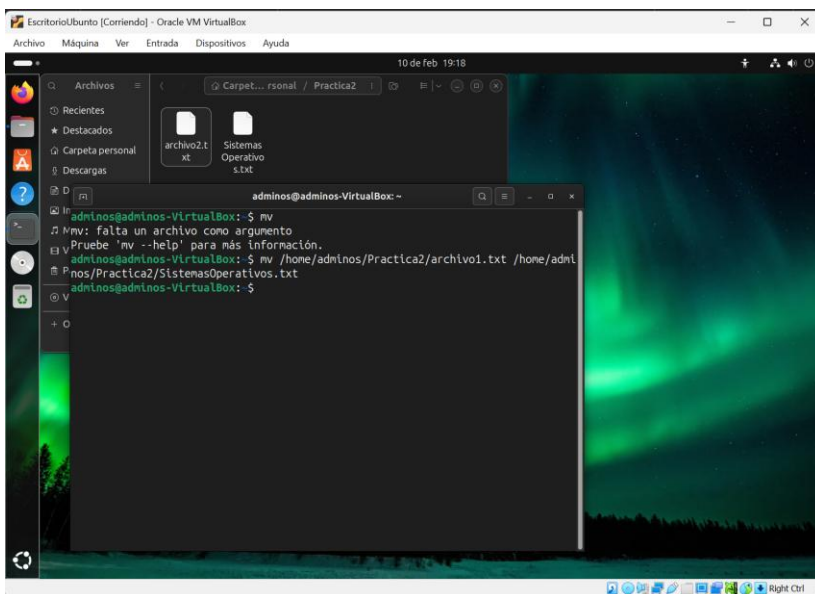


3-

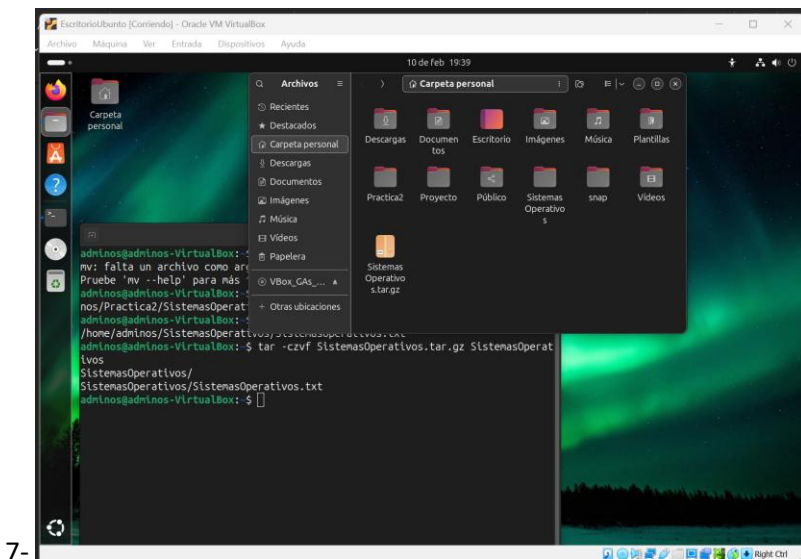
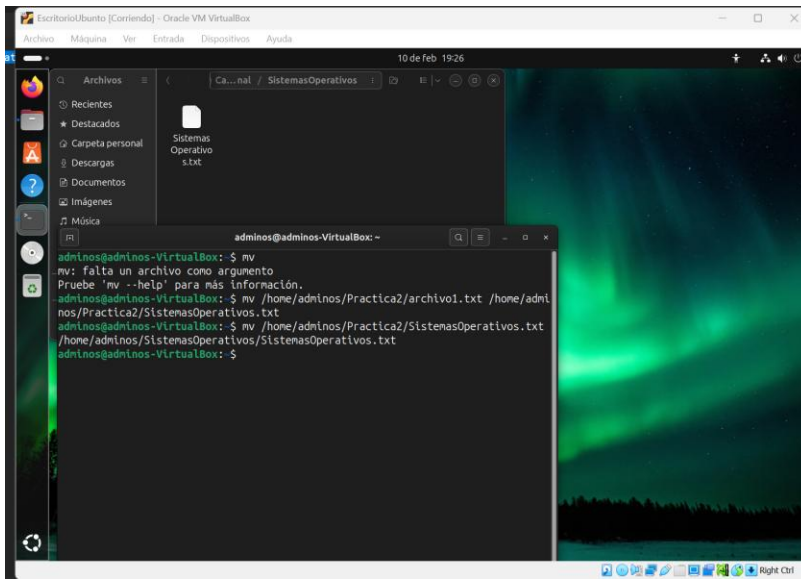
4-



5-

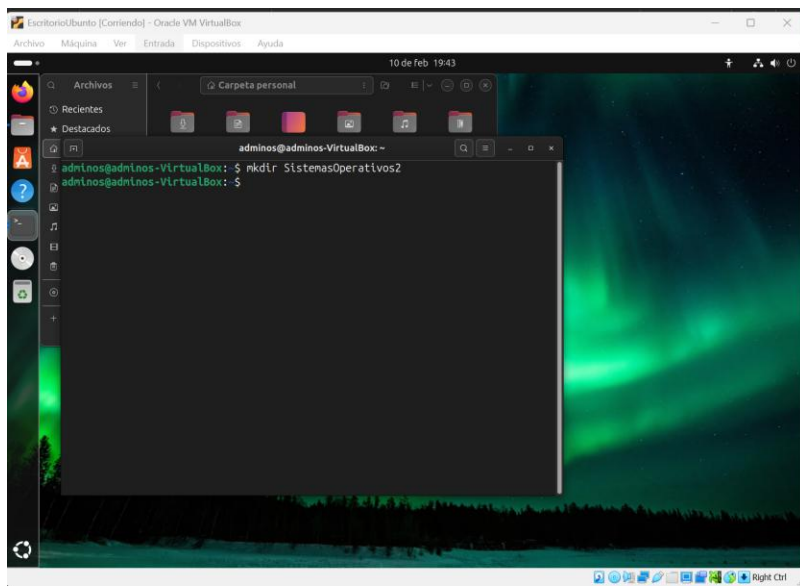


6-

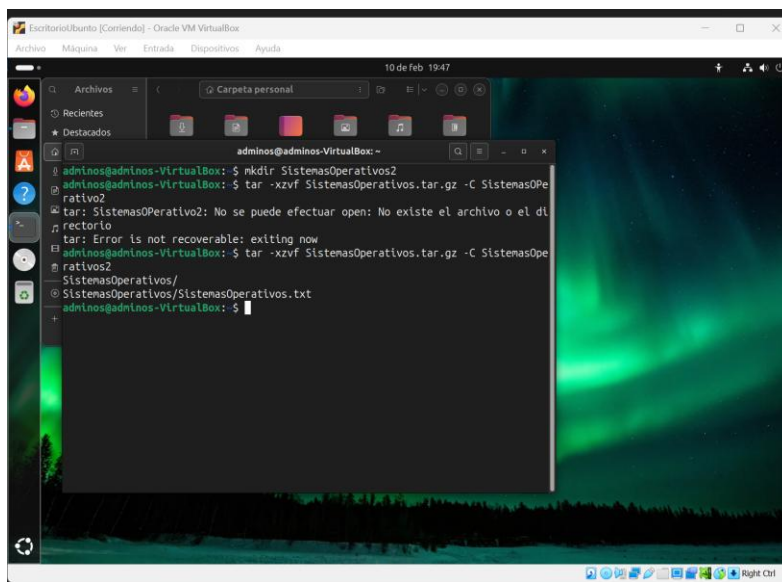


7-

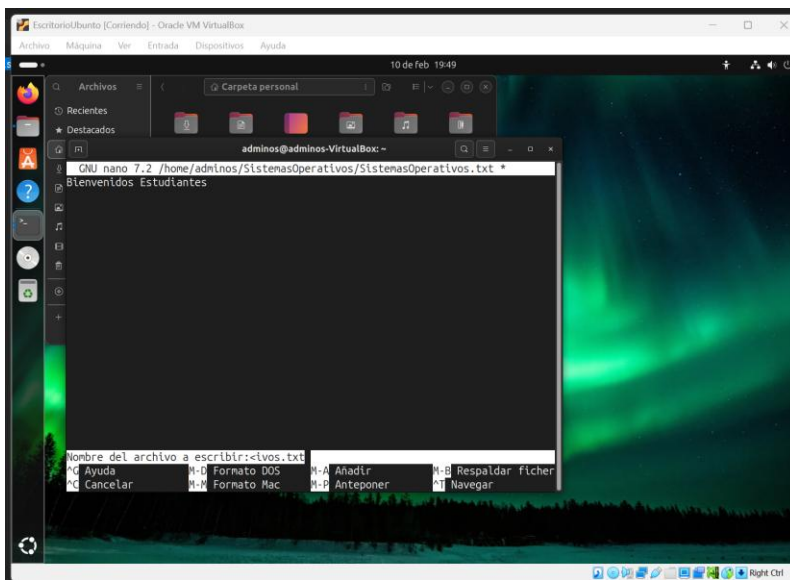
8-



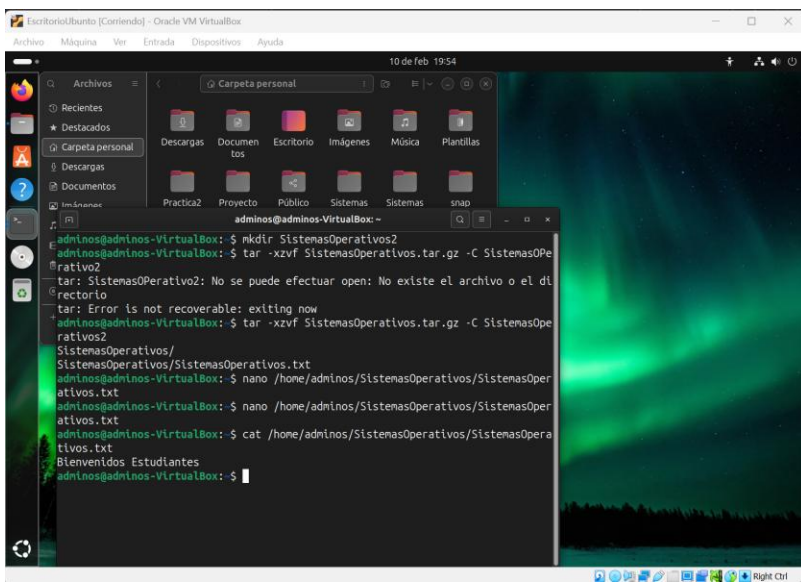
9-



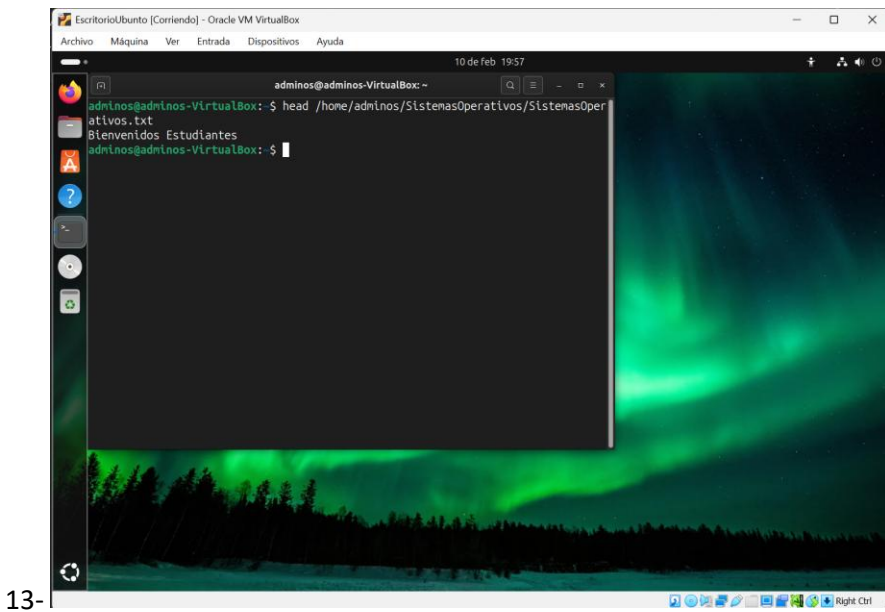
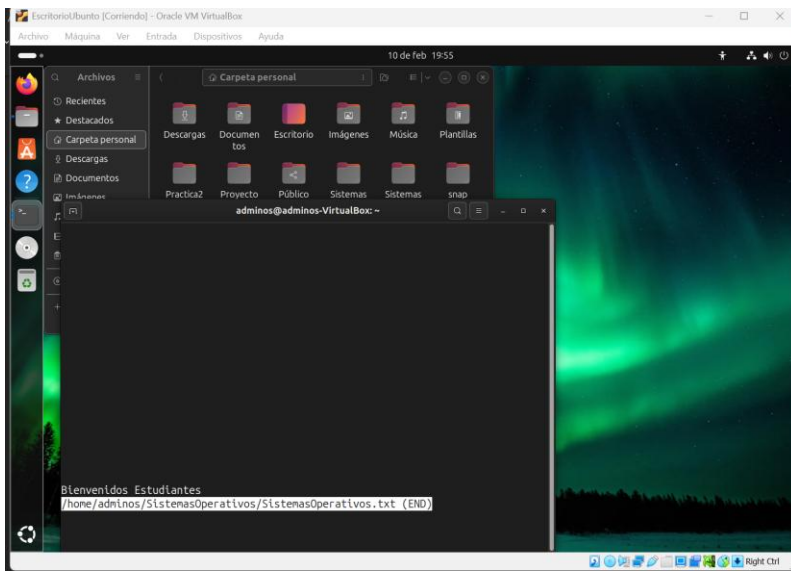
10-

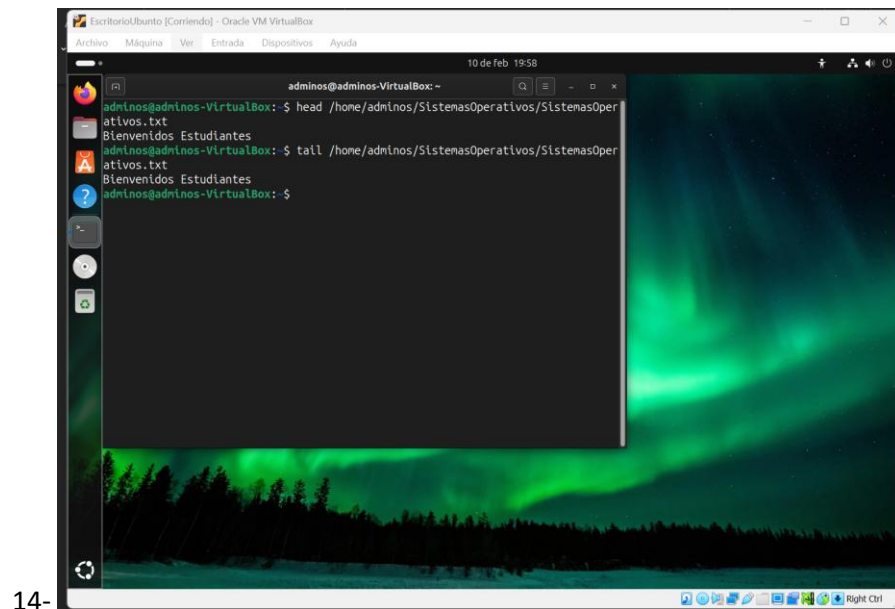


11-

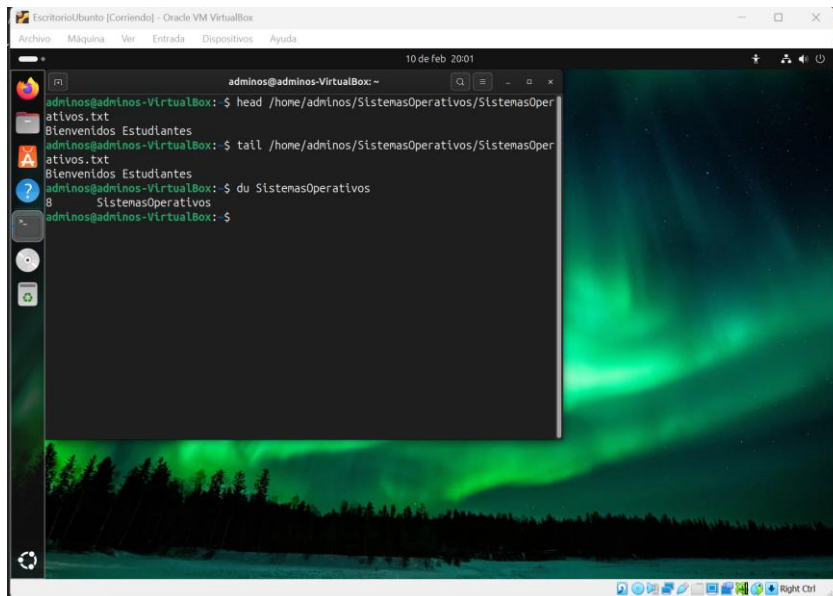


12-

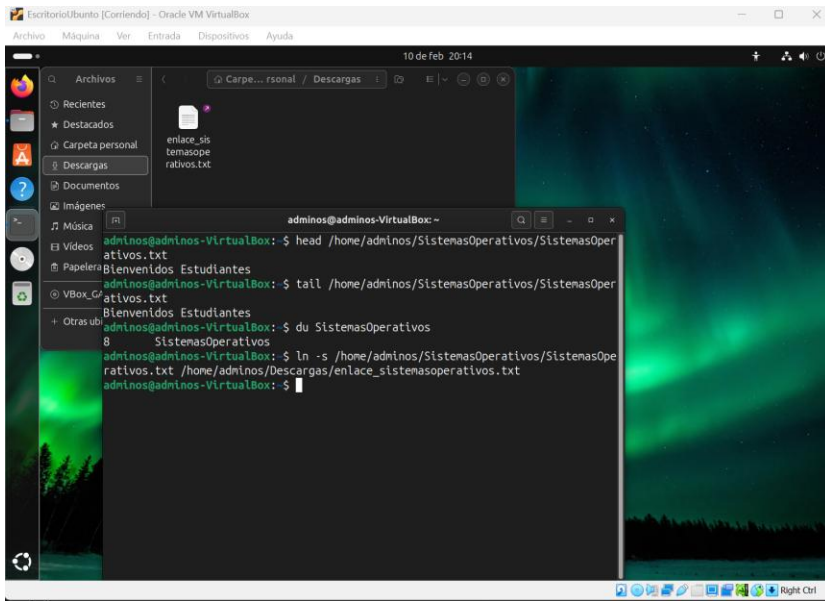




15-



16-



II PARTE — Navegación Sistemas de Archivos a nivel de comandos

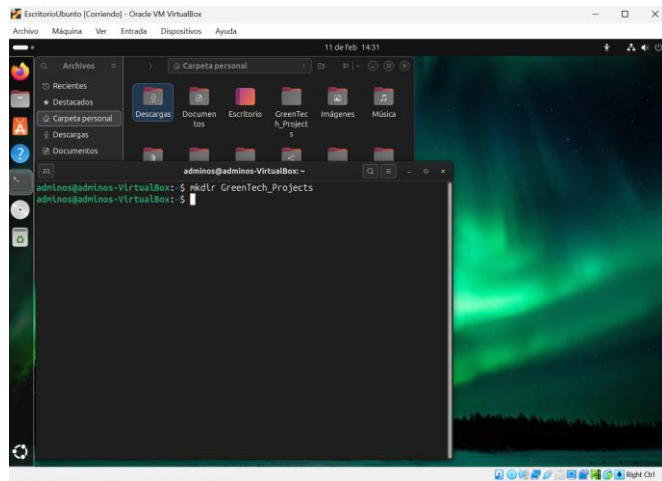
60 ptos , 5 ptos cada Item

Empresa: GreenTech Solutions

GreenTech Solutions es una empresa que se especializa en soluciones tecnológicas sostenibles. El departamento de IT necesita que se realicen algunas tareas de administración de archivos y gestión de datos. Los estudiantes serán responsables de ejecutar comandos de Linux para organizar, gestionar y documentar archivos en el sistema. Las tareas incluirán la creación, modificación, visualización y eliminación de archivos y directorios.

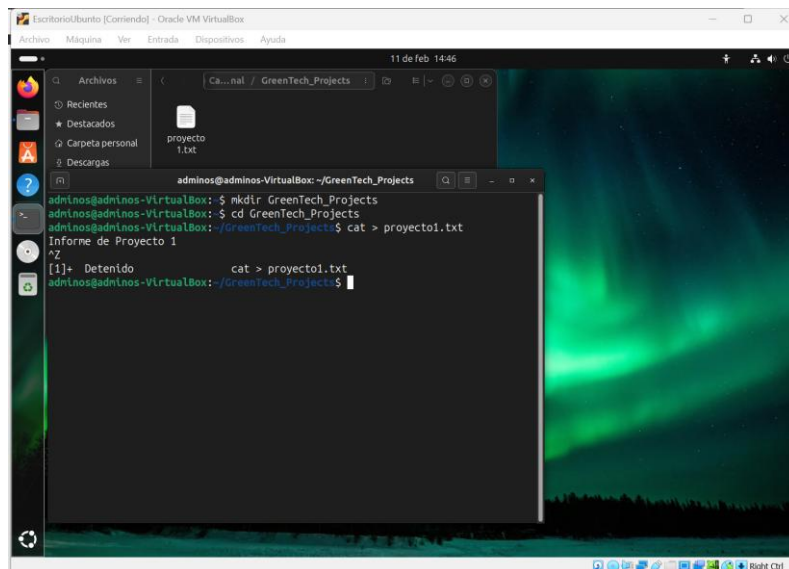
Cada Item debe de venir con su captura de comprobación, del trabajo realizado

1. Crear un directorio llamado GreenTech_Projects en el directorio personal del usuario.

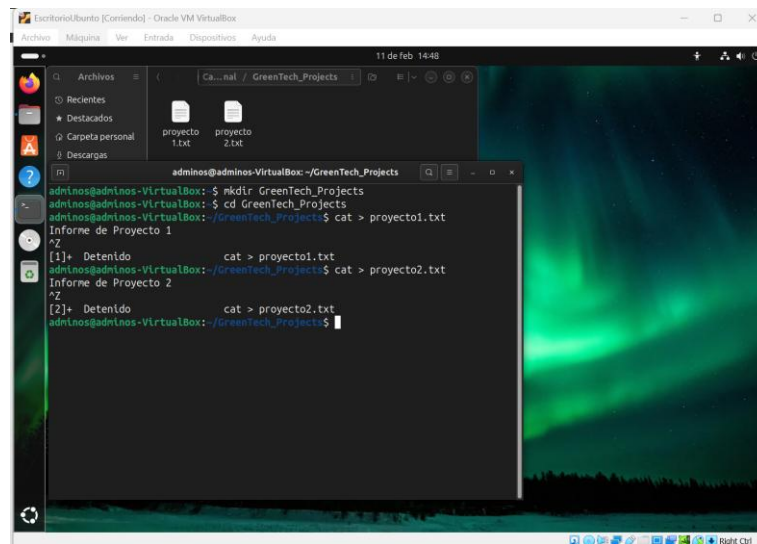


2. Crear tres archivos de texto dentro de GreenTech_Projects llamados proyecto1.txt, proyecto2.txt, y proyecto3.txt con el siguiente contenido:

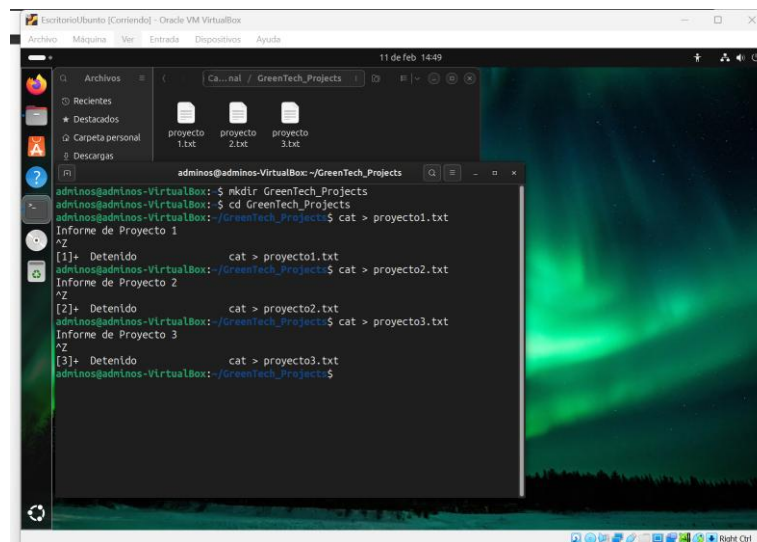
- proyecto1.txt: "Informe de Proyecto 1"



- proyecto2.txt: "Informe de Proyecto 2"



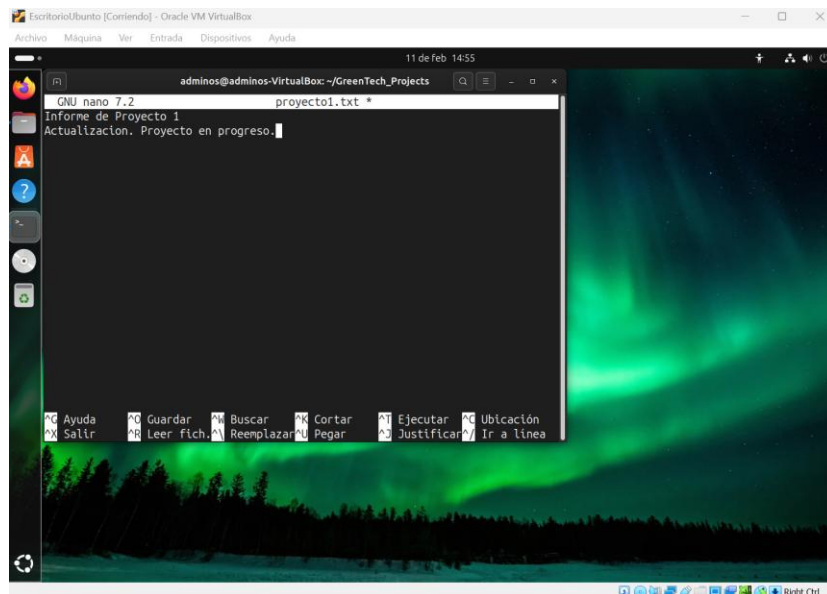
- proyecto3.txt: "Informe de Proyecto 3"



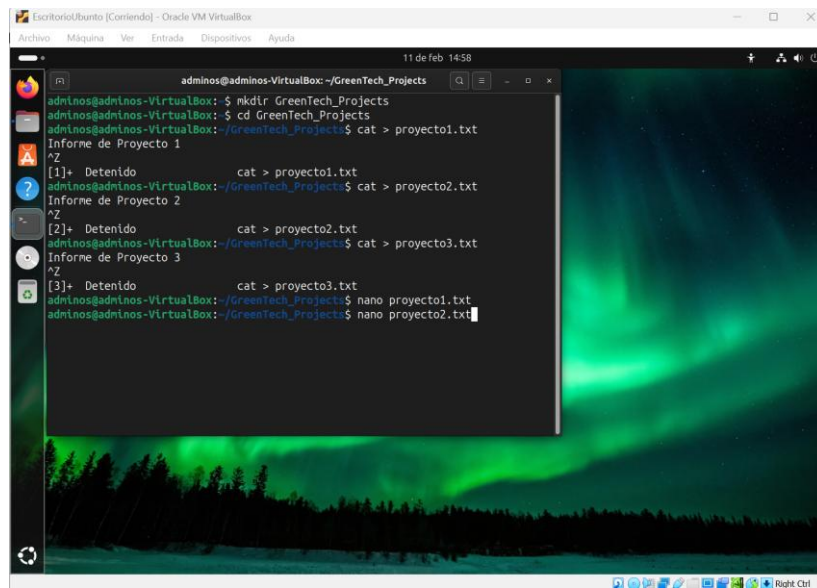
3. Usar el editor nano para agregar la línea "Actualización: Proyecto en progreso" al final de cada archivo de proyecto.

- proyecto1.txt:

```
adminos@adminos-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects
adminos@adminos-VirtualBox:~$ mkdir GreenTech_Projects
adminos@adminos-VirtualBox:~$ cd GreenTech_Projects
adminos@adminos-VirtualBox:~/GreenTech_Projects$ cat > proyecto1.txt
Informe de Proyecto 1
^Z
[1]+  Detenido                  cat > proyecto1.txt
adminos@adminos-VirtualBox:~/GreenTech_Projects$ cat > proyecto2.txt
Informe de Proyecto 2
^Z
[2]+  Detenido                  cat > proyecto2.txt
adminos@adminos-VirtualBox:~/GreenTech_Projects$ cat > proyecto3.txt
Informe de Proyecto 3
^Z
[3]+  Detenido                  cat > proyecto3.txt
adminos@adminos-VirtualBox:~/GreenTech_Projects$ nano proyecto1.txt
```



- proyecto2.txt



EscritorioUbuntu [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

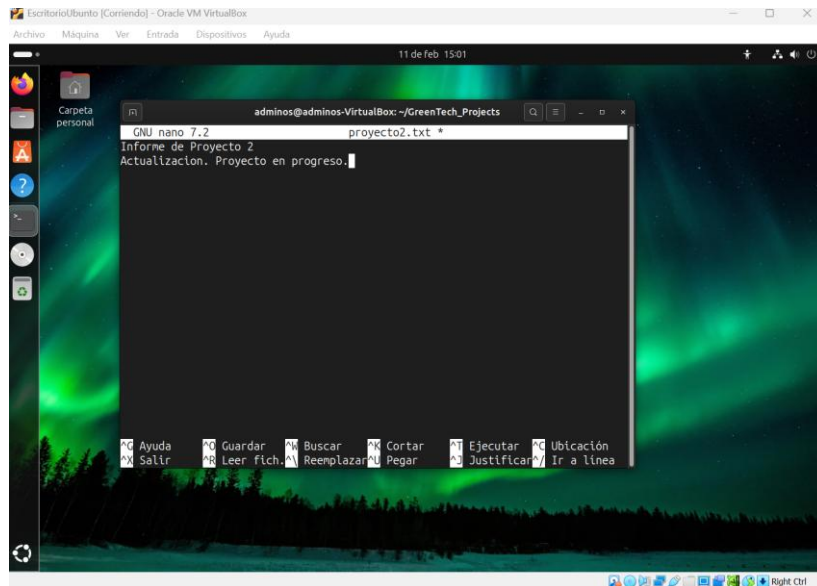
11 de feb 14:58

```
adminos@adminos-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects
adminos@adminos-VirtualBox:~$ mkdir GreenTech_Projects
adminos@adminos-VirtualBox:~$ cd GreenTech_Projects
adminos@adminos-VirtualBox:~/GreenTech_Projects$ cat > proyecto1.txt
^Z
[1]- Detenido      cat > proyecto1.txt
adminos@adminos-VirtualBox:~/GreenTech_Projects$ cat > proyecto2.txt
^Z
[2]- Detenido      cat > proyecto2.txt
adminos@adminos-VirtualBox:~/GreenTech_Projects$ cat > proyecto3.txt
^Z
[3]- Detenido      cat > proyecto3.txt
adminos@adminos-VirtualBox:~/GreenTech_Projects$ nano proyecto1.txt
adminos@adminos-VirtualBox:~/GreenTech_Projects$ nano proyecto2.txt
```

Informe de Proyecto 1

Informe de Proyecto 2

Informe de Proyecto 3



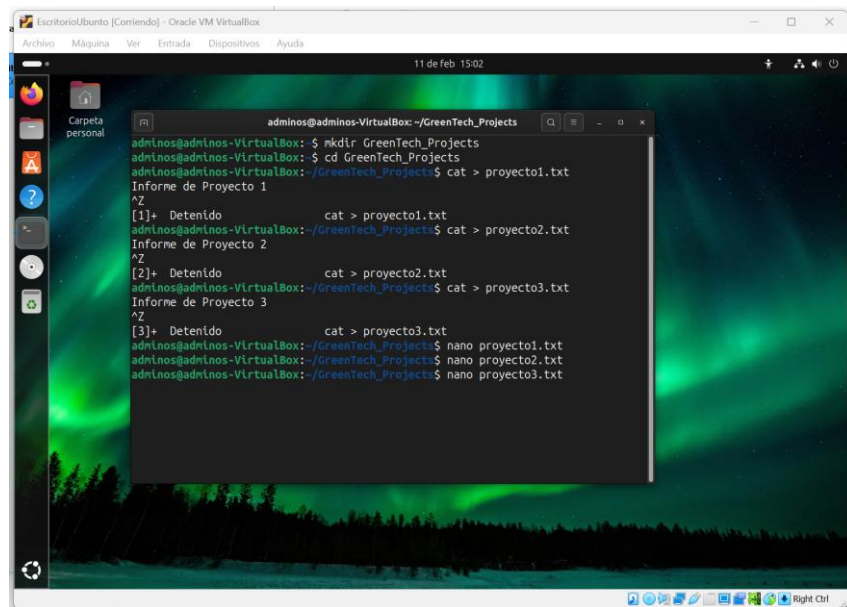
EscritorioUbuntu [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

11 de feb 15:01

```
GNU nano 7.2 proyecto2.txt
Informe de Proyecto 2
Actualizacion. Proyecto en progreso.
```

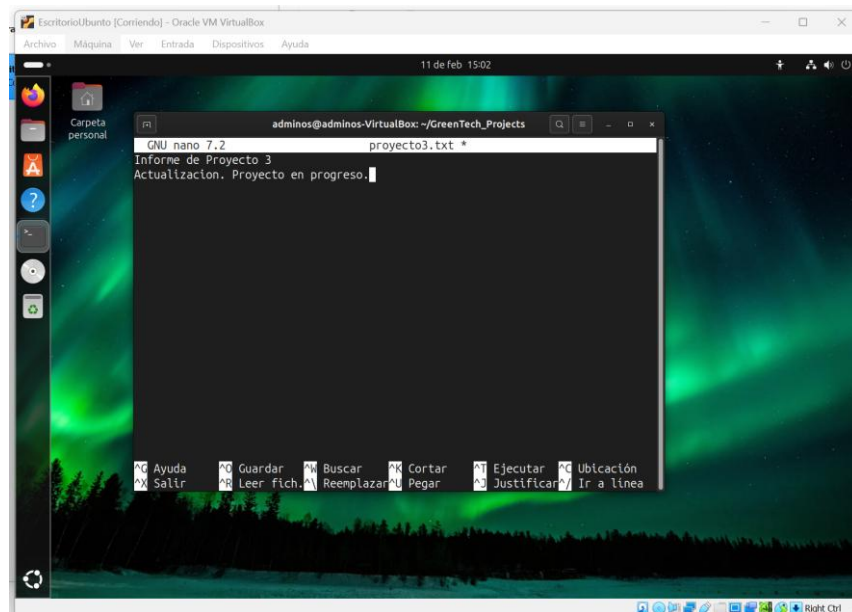
Ayuda Guardar Buscar Cortar Ejecutar Ubicación
Salir Leer fich Reemplazar Pegar Justificar Ir a línea

- proyecto3.txt



A terminal window titled 'admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects' is shown. The user has created a directory 'GreenTech_Projects', navigated into it, and used 'cat' to create three files: 'proyecto1.txt', 'proyecto2.txt', and 'proyecto3.txt'. Each file contains the text 'Informe de Proyecto 1', 'Informe de Proyecto 2', and 'Informe de Proyecto 3' respectively. The user then opens each file with 'nano'.

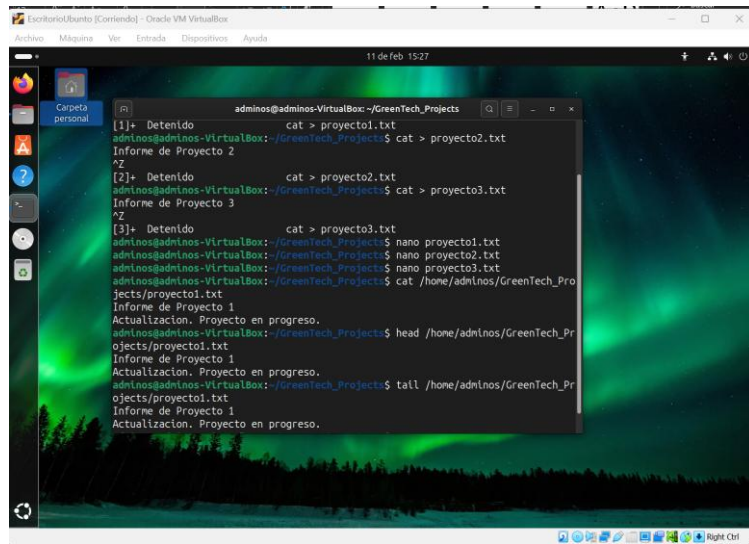
```
admins@admins-VirtualBox: ~$ mkdir GreenTech_Projects
admins@admins-VirtualBox: ~$ cd GreenTech_Projects
admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects$ cat > proyecto1.txt
Informe de Proyecto 1
^Z
[1]+  Detenido                  cat > proyecto1.txt
admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects$ cat > proyecto2.txt
Informe de Proyecto 2
^Z
[2]+  Detenido                  cat > proyecto2.txt
admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects$ cat > proyecto3.txt
Informe de Proyecto 3
^Z
[3]+  Detenido                  cat > proyecto3.txt
admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects$ nano proyecto1.txt
admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects$ nano proyecto2.txt
admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects$ nano proyecto3.txt
```



The terminal window now shows the 'nano' editor editing 'proyecto3.txt'. The content of the file is 'Informe de Proyecto 3' followed by 'Actualizacion. Proyecto en progreso.' on a new line. The bottom of the window displays the nano editor's command palette.

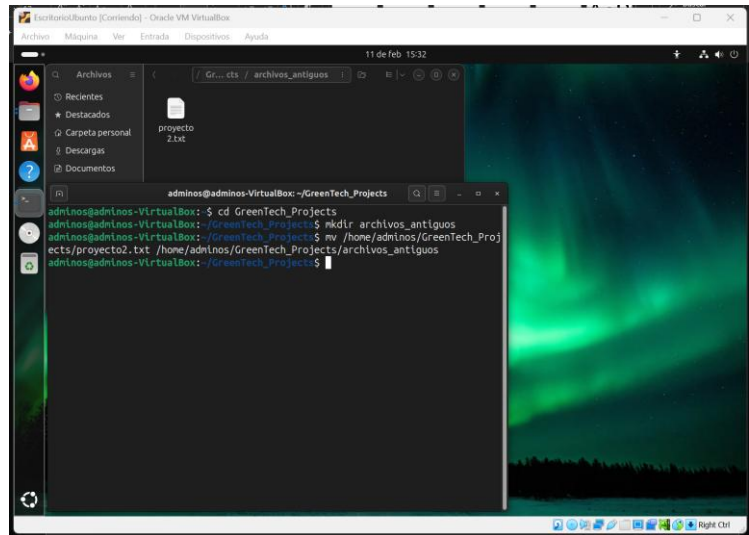
```
GNU nano 7.2 proyecto3.txt *
Informe de Proyecto 3
Actualizacion. Proyecto en progreso.
^G Ayuda ^O Guardar ^N Buscar ^X Cortar ^U Ejecutar ^Q Ubicación
^C Salir ^R Leer fich. ^I Reemplazar ^V Pegar ^J Justificar ^L Ir a línea
```

4. Usar cat, head, y tail para visualizar el contenido de proyecto1.txt.



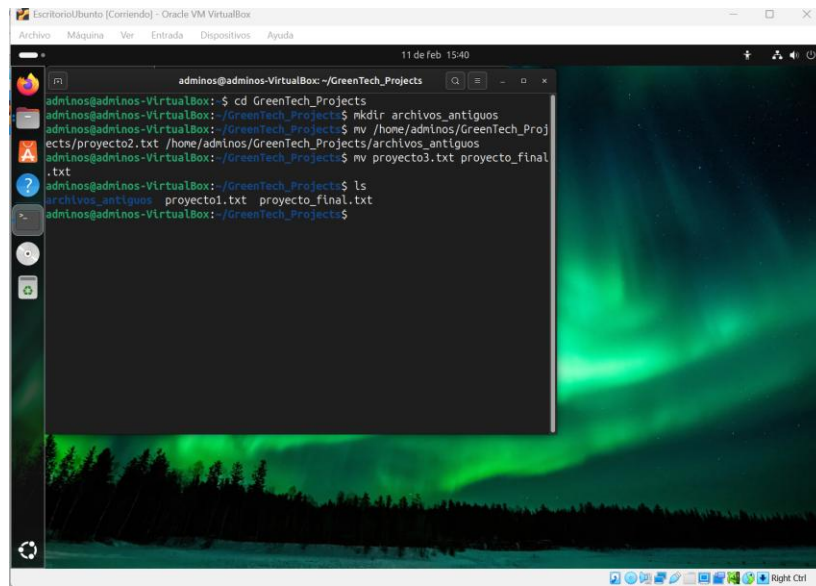
```
admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects
[1]- Detenido      cat > proyecto1.txt
admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects$ cat > proyecto2.txt
Informe de Proyecto 2
^Z
[2]- Detenido      cat > proyecto2.txt
admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects$ cat > proyecto3.txt
Informe de Proyecto 3
^Z
[3]- Detenido      cat > proyecto3.txt
admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects$ nano proyecto1.txt
admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects$ nano proyecto2.txt
admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects$ nano proyecto3.txt
admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects$ cat /home/admins/GreenTech_Proj
ects/proyecto1.txt
Informe de Proyecto 1
Actualizacion. Proyecto en progreso.
admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects$ head /home/admins/GreenTech_Pr
jects/proyecto1.txt
Informe de Proyecto 1
Actualizacion. Proyecto en progreso.
admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects$ tail /home/admins/GreenTech_Pr
jects/proyecto1.txt
Informe de Proyecto 1
Actualizacion. Proyecto en progreso.
```

5. Mover proyecto2.txt a un nuevo directorio llamado archivos_antiguos dentro de GreenTech_Projects.

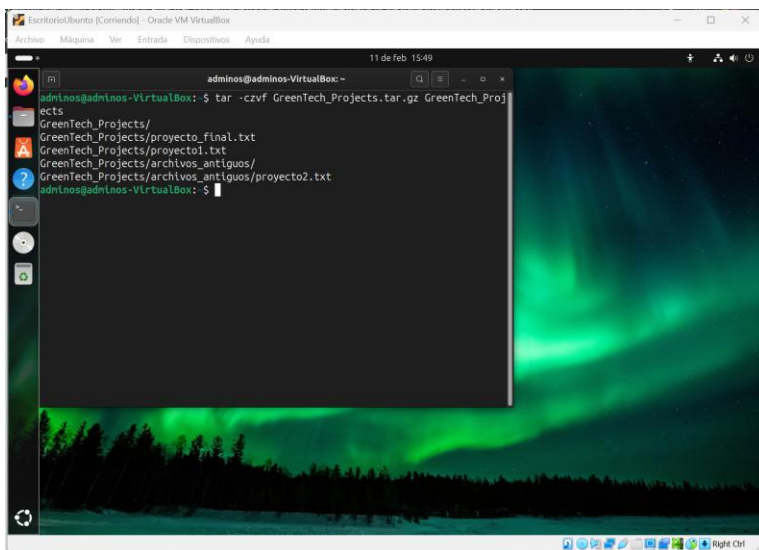


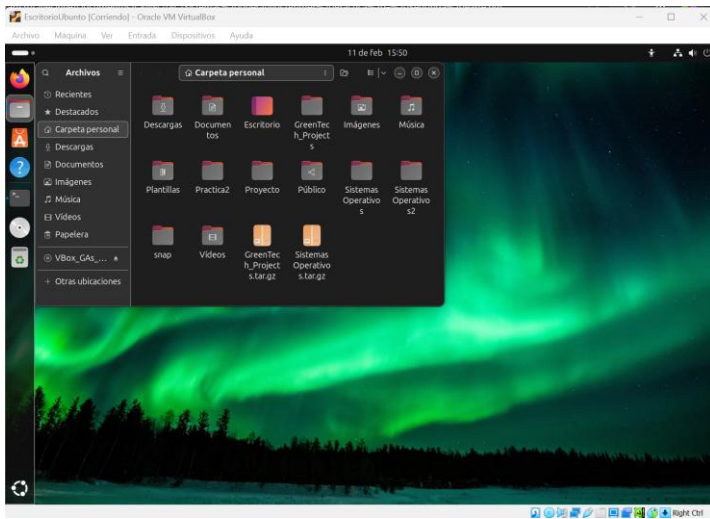
```
admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects
admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects$ cd GreenTech_Projects
admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects$ mkdir archivos_antiguos
admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects$ mv /home/admins/GreenTech_Proj
ects/proyecto2.txt /home/admins/GreenTech_Projects/archivos_antiguos
admins@admins-VirtualBox: ~/GreenTech_Projects$
```

6. Renombrar proyecto3.txt a proyecto_final.txt.

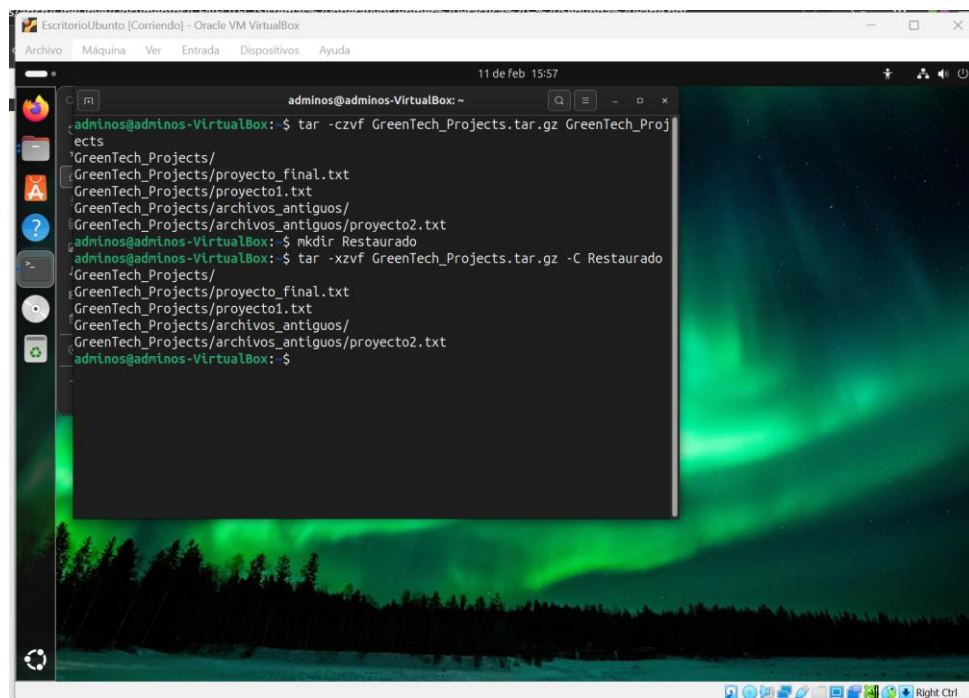


7. Comprimir el directorio GreenTech_Projects en un archivo llamado GreenTech_Projects.tar.gz.

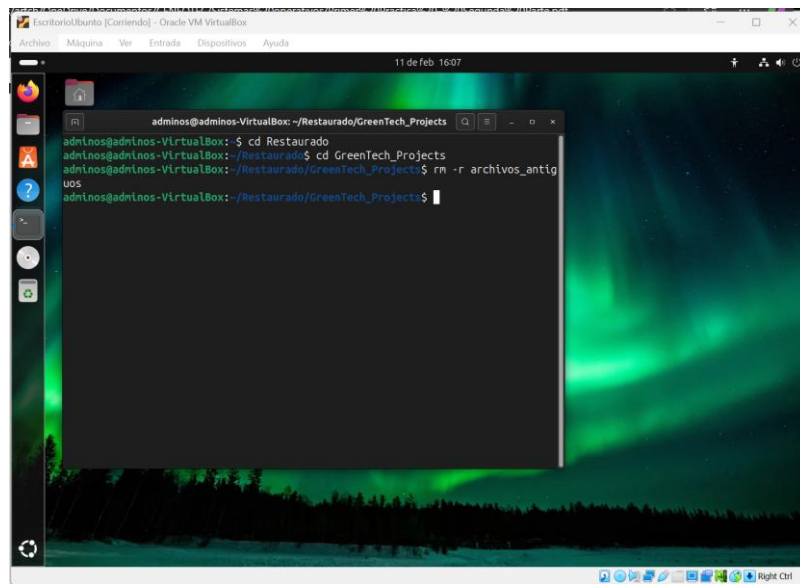




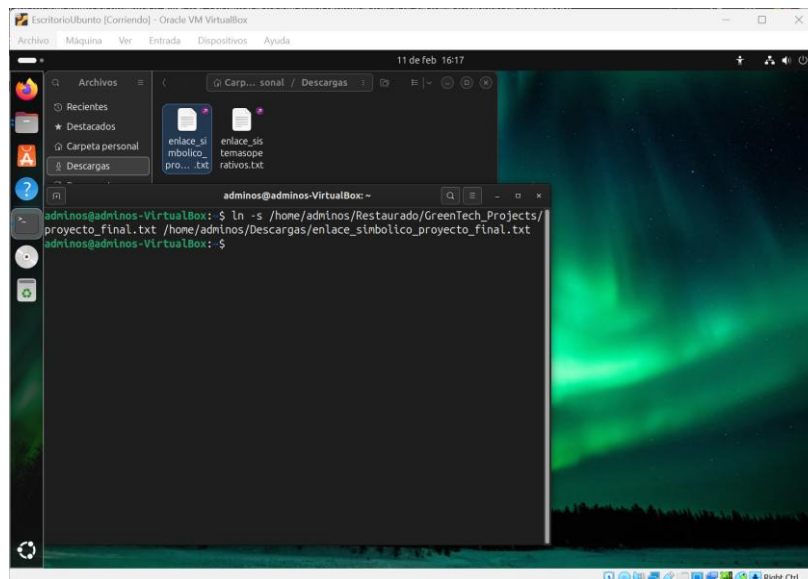
8. Descomprimir GreenTech_Projects.tar.gz en un nuevo directorio llamado Restaurado



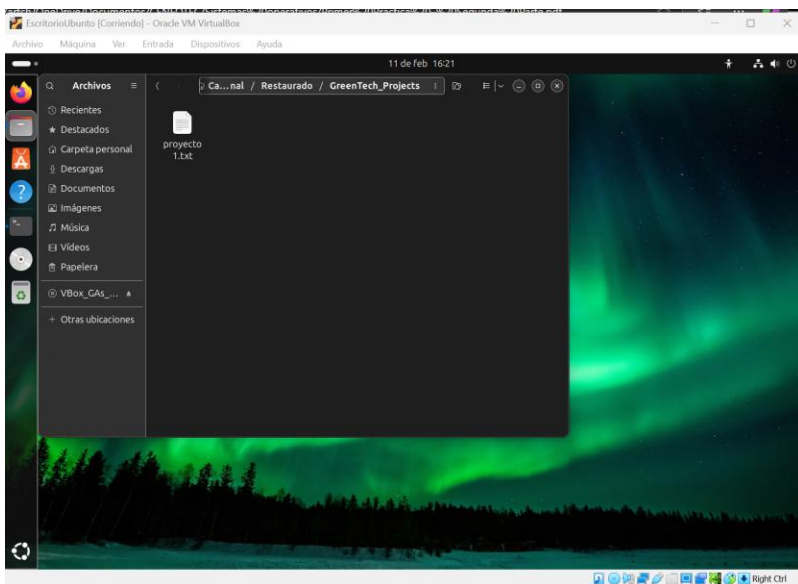
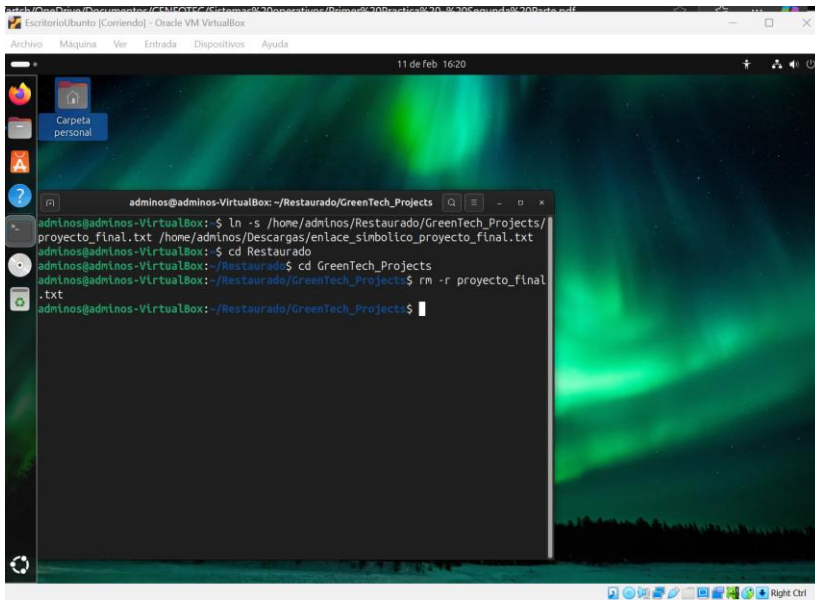
9. Eliminar el directorio archivos_antiguos y su contenido.

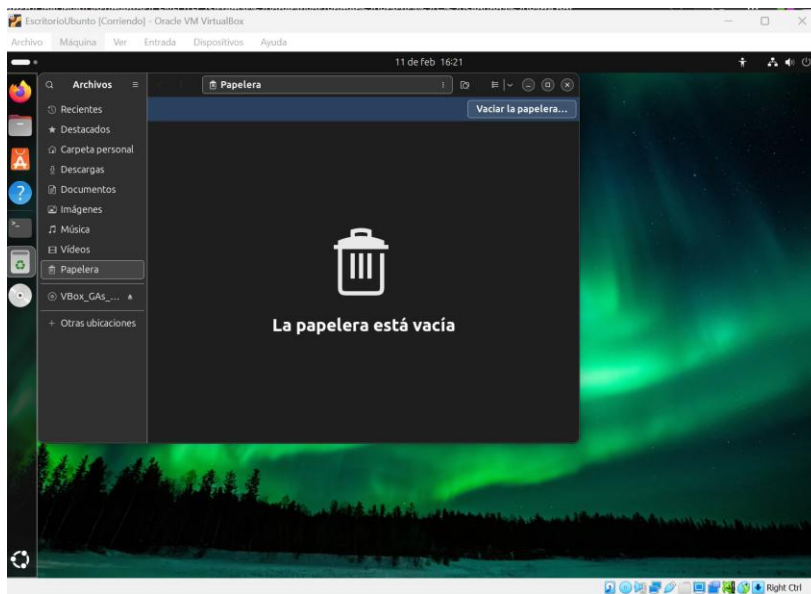


10. Crear un enlace Simbolico a proyecto_final.txt llamado enlace_simbolico_proyecto_final.txt ; Este enlace simbólico debe de estar en la carpeta de Descargas



11. Elimine el Archivo proyecto_final.txt y no podrá acceder ya al mismo se debe de capturar la evidencia.





III PARTE — Lectura Obligatoria Sistemas de Archivos Parte I y Parte II—
Realice Resumen de 1 Hoja de Pdf por cada lectura, con respecto a lo que se describe en las lecturas y considere importante **20 ptos**

Lectura 1

El contenido de esta lectura inicia con una discusión sobre la organización y estructura de los sistemas operativos. Se explica cómo estos actúan como intermediarios entre el hardware y las aplicaciones, gestionando recursos como la memoria, los dispositivos de entrada/salida y los procesos. Se destacan las principales funciones de un sistema operativo: la administración eficiente de recursos, la provisión de una interfaz para el usuario y la garantía de seguridad en el acceso a los datos.

Posteriormente, se introduce el concepto de código malicioso, donde se examinan amenazas como virus, worms y troyanos. El autor enfatiza la importancia de diseñar sistemas operativos robustos que puedan mitigar estos riesgos mediante mecanismos de seguridad integrados.

También se detalla la organización interna de los sistemas operativos, dividiéndolos en capas funcionales. Estas incluyen el núcleo o kernel, que gestiona directamente el hardware; los servicios del sistema, que ofrecen funcionalidades básicas y las interfaces para usuarios y aplicaciones. Este modelo jerárquico permite un mayor modularidad y simplifica el diseño y mantenimiento del sistema operativo.

Por último, se aborda una visión general del desarrollo histórico de los sistemas operativos. Se describen etapas clave desde los primeros sistemas monolíticos hasta los modernos sistemas distribuidos. Además, se presentan ejemplos prácticos que ilustran cómo han evolucionado para satisfacer necesidades específicas en diferentes contextos tecnológicos.

Este segmento de nuestra lectura proporciona una base sólida para comprender cómo funcionan los sistemas operativos modernos y su papel crítico en la informática actual.

Lectura 2

El análisis de la 2da lectura se centra en la interfaz del sistema operativo y cómo los programas de aplicación interactúan con el núcleo del sistema a través de llamadas al sistema. Se explica que estas llamadas son el mecanismo fundamental mediante el cual una aplicación solicita servicios al sistema operativo, como la gestión de memoria, la manipulación de archivos y la creación de procesos.

Además, se examinan las arquitecturas de las llamadas al sistema y las API (Interfaces de Programación de Aplicaciones) que facilitan el desarrollo de software compatible con diferentes sistemas operativos. Se destaca la importancia de las API estandarizadas para garantizar la portabilidad de las aplicaciones entre distintas plataformas.

En la lectura también abordamos la referencia a los componentes del sistema operativo, describiendo cómo se organizan y estructuran internamente. Se mencionan los módulos principales, como el administrador de procesos, el administrador de memoria y el sistema de archivos, y se explica cómo interactúan entre sí para proporcionar la funcionalidad completa del sistema operativo.

Adicionalmente, se introduce el concepto de multiprocesamiento, donde se exploran las ventajas de utilizar múltiples procesadores para mejorar el rendimiento y la capacidad de respuesta del sistema. Se discuten diferentes arquitecturas de multiprocesamiento y los desafíos asociados con la gestión de recursos compartidos y la sincronización de procesos en un entorno paralelo.

Finalmente, se tratan temas relacionados con los procesos e hilos. Se define qué es un hilo y cómo se diferencia de un proceso, destacando las ventajas de utilizar hilos para mejorar la concurrencia y la eficiencia en la ejecución de tareas. También se analizan los patrones de trabajo con hilos y cómo se implementan en los sistemas operativos modernos.